

II PARCIAL

Instrucciones. Este es un examen de desarrollo por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevan a su respuesta. Trabaje de manera clara y ordenada.

1. Considere la función f definida por $f(x, y) = xy e^{-x^2-y^2}$.

a.) **(2 puntos)** Verifique que los puntos $(0, 0)$ y $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ son puntos críticos de f .

Solución.

Los puntos $(0, 0)$ y $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$ son puntos críticos de f pues,

$$\begin{cases} z_x = e^{-x^2-y^2}(y - 2x^2y) \\ z_y = e^{-x^2-y^2}(x - 2y^2x) \end{cases} \implies \begin{matrix} z_x(0,0) = 0 \\ z_y(0,0) = 0 \end{matrix} \quad \text{y} \quad \begin{matrix} z_x\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0 \\ z_y\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0 \end{matrix}$$

b.) **(3 puntos)** Clasifique el punto crítico $(0, 0)$

Solución.

$H(x, y) = e^{-2(x^2+y^2)}(x^2(4 + 20y^2 - 8y^4) - 4x^4(1 + 2y^2) - (1 - 2y^2)^2)$ y $H(0, 0) = -1$. Entonces, $(0, 0, 0)$ es punto de silla.

2. **(5 puntos)** Utilizando multiplicadores de Lagrange, determine el valor mínimo de la suma de los cuadrados de tres números x, y, z ; cuyo producto es 1.

Solución.

Debemos minimizar $S(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ sujeto a la restricción $xyz = 1$.

Sea $L(x, y, z, \lambda) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(xyz - 1)$

$$\left\{ \begin{array}{l} L_x = 2x - \lambda yz = 0 \\ L_y = 2y - \lambda xz = 0 \\ L_z = 2z - \lambda xy = 0 \\ L_\lambda = xyz - 1 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x^2 = \lambda xyz \\ 2y^2 = \lambda xyz \\ 2z^2 = \lambda xyz \\ xyz = 1 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x^2 = y^2 \Rightarrow x = \pm y \\ x^2 = z^2 \Rightarrow x = \pm z \\ y^2 = z^2 \Rightarrow y = \pm z \\ xyz = 1 \end{array} \right.$$

Como $xyz = 1$ entonces,

$$x_1 = -1, y_1 = -1, z_1 = 1, \lambda_1 = 2;$$

$$x_2 = -1, y_2 = 1, z_2 = -1, \lambda_2 = 2;$$

$$x_3 = 1, y_3 = -1, z_3 = -1, \lambda_3 = 2;$$

$$x_4 = 1, y_4 = 1, z_4 = 1, \lambda_4 = 2.$$

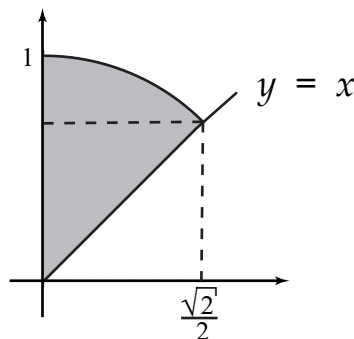
Finalmente, como $S(x_i, y_i, z_i) = 3$, el *valor mínimo* de la suma es 3.

3. Dada la integral $\int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^1 e^{r(\sin \theta + \cos \theta)} r \, dr \, d\theta$

a) **(2 puntos)** Dibuje la región de integración en el sistema XY .

Solución.

Como $0 \leq r \leq 1$, tenemos un sector circular, de radio 1, entre $\theta = \pi/4$ y $\theta = \pi/2$.



b) **(3 puntos)** Plantear en coordenadas rectangulares la integral anterior, utilizando el orden de integración $dx \, dy$.

Solución.

$\theta = \pi/4$ corresponde, en coordenadas rectangulares, a la recta $y = x$.

$r = 1$ corresponde, en coordenadas rectangulares, al círculo $x^2 + y^2 = 1$.

$$\text{Luego, } \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_0^1 e^{r(\sin \theta + \cos \theta)} r \, dr \, d\theta = \int_0^{\sqrt{2}/2} \int_0^y e^{x+y} \, dx \, dy + \int_{\sqrt{2}/2}^1 \int_0^{\sqrt{1-y^2}} e^{x+y} \, dx \, dy$$

4. **(5 puntos)** Utilizando coordenadas polares, plantear la o las integrales que permiten calcular el área de la región R (región sombreada) mostrada en la figura 1.

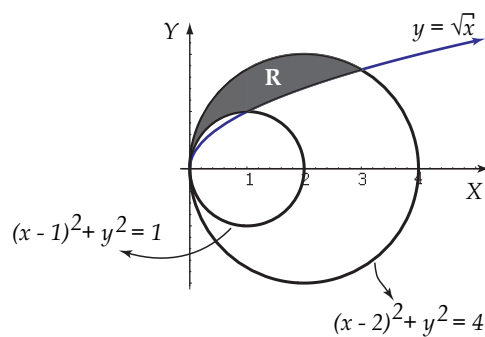


Figura 1: Región R

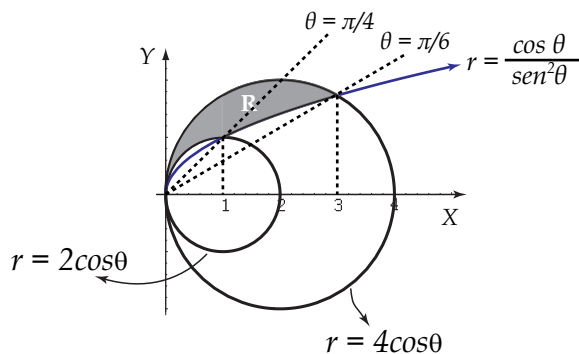
Solución.

Intersecciones:

$$y = \sqrt{x} \cap (x-1)^2 + y^2 = 1 \implies x = 1, y = 1.$$

$$y = \sqrt{x} \cap (x-2)^2 + y^2 = 4 \implies x = 3, y = \sqrt{3}.$$

Observe que $\arctan(\sqrt{3}/3) = \pi/6$.



$$A = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_{2 \cos \theta}^{4 \cos \theta} r \, dr \, d\theta + \int_{\pi/6}^{\pi/4} \int_{\frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta}}^{4 \cos \theta} r \, dr \, d\theta$$

5. **(5 puntos)** Considere el sólido Q limitado por las superficies $z = 4 - y^2$, $y = x$ y $z = 3$, tal y como se muestra en la figura 2. Realizando la proyección en el plano XY , compruebe mediante integración múltiple, que el volumen del sólido Q es $\frac{15}{4} ul^3$.

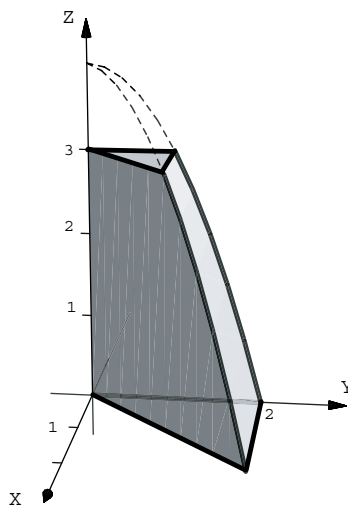
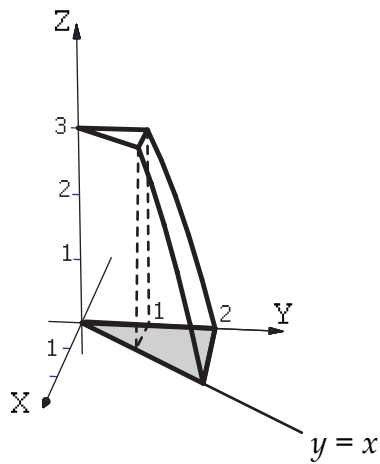


Figura 2: Sólido Q

Solución.



$$\begin{aligned}
 V_Q = \iint_Q dV &= \int_0^1 \int_0^y 3 \, dx \, dy + \int_1^2 \int_0^y 4 - y^2 \, dx \, dy \\
 &= \frac{15}{4}
 \end{aligned}$$

6. **(5 puntos)** Utilizando *coordenadas cilíndricas*, calcule $\iiint_Q 16z \, dV$ donde Q es el sólido limitado por la superficie $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y el plano $z = \frac{1}{\sqrt{2}}$, como se muestra en la figura 3.

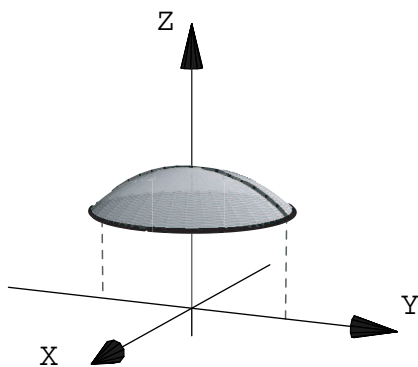


Figura 3: Sólido Q

Solución.

La región de integración, en el plano XY , es un círculo de radio $\frac{1}{\sqrt{2}}$, centrado en el origen.

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\sqrt{1-r^2}} 16z \, r \, dz \, dr \, d\theta = \pi$$